

容的 JavaScript 和简化复杂脚本。DOJO 的事件系统、I/O API 和通用语言增强形成了强大的编程环境。DOJO 的包加载机制和模块化的库结构，能保持更好的扩展性，提高执行性能，减轻了用户开发的工作量，并保持一定的灵活性（用户可以自己编写扩展）。DOJO 目前支持 IE、Firefox、Safari、Opera、Chrome、iOS 和 Android 浏览器，已经是众多开源框架的选择，包括 WebWork、Tapestry、Eclipse ATF、MyFaces。

5) Ext JS

Ext JS 是由 JackSlocum 开发的一种主要用于创建前端用户界面、与后台技术无关的前端开源 AJAX 框架，允许用户使用 AJAX、DHTML 和 DOM 脚本构建富交互的 Web 应用，且可用于 .NET、Java 和 PHP 等各种开发语言开发的应用中。Ext JS 是一个重量级的框架，它包含大量的 UI 元素。Ext JS 的 UI 组件模型和开发理念成型于 Yahoo 组件库 YUI 和 Java 平台上的 Swing，为开发者屏蔽了大量跨浏览器方面的处理。相对来说，Ext JS 开发者直接针对 DOM、W3C 对象模型开发 UI 组件轻松。

6) AFLAX

AFLAX 是基于 AJAX 的“派生/合成”式（derivative/composite）技术，是一种用于 Macromedia 公司 FlashTM 平台的 JavaScript 库，使开发人员能够将 JavaScript 和 Flash 进行结合，创建出 AJAX 类型应用。

16.4 Web 应用系统开发

Web 应用开发指的是通过 Web 技术构建 Web 应用程序的过程。构建阶段包括一系列的选择、编码、内容创建、集成、重构以及测试（考虑到测试的重要性，故单独在第 16.6 节对其进行介绍）活动，以构建出可以部署并交付给最终用户使用的 Web 应用。选择什么样的实现技术，是 Web 应用成功的一个关键因素，最基本的原则是从内容、表示、功能分开考虑，而且需要考虑架构中分布式以及与其他系统之间的交互。因此，需要了解各种技术的特点，这些技术适用什么样的架构，以及细粒度增量的部署。

16.4.1 Web 应用系统通信协议

Web 上计算机之间通过特定的通信协议完成通信。通信协议是网络上所有设备（如 Web 服务器、计算机及交换机、路由器、防火墙等）之间通信规则的集合，规定了通信时信息必须采用的格式及其含义。Web 应用通信协议是 Web 应用开发的基础，常用的 Web 应用通信协议有 HTTP、MIME、RTP/RTSP 和 MMS 等。

1. HTTP

HTTP（HyperText Transfer Protocol，超文本传输协议）是基本的 Web 通信协议，属于应用层的面向对象的协议，是一个基于文本的无状态协议，是运行在 TCP/IP 上的网络应用层协议，是客户端浏览器与 Web 服务器之间的应用层通信协议。其基本功能是完成 Web 应用中必要的文件传输和基于 Web 的动态交互应用。